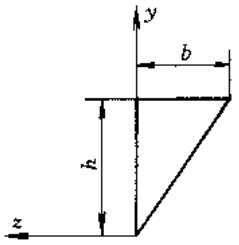
附录 A　平面图形的几何性质

A－1　图示的三角形中 b、h。试用积分法求 I_z、I_y、I_{yz} 。



习题 A-1 图

解： $I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$

图（a）：$\mathrm{d}A=b(y)\mathrm{d}y=\dfrac{by}{h}\mathrm{d}y$

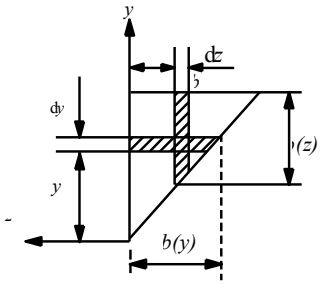
$$I_z=\int_0^h y^2\cdot\frac{by}{h}\mathrm{d}y=\frac{b}{h}\cdot\frac{h^4}{4}=\frac{b}{4}h^3$$

$$I_y=\int_A z^2\mathrm{d}A$$

图（a）：$\mathrm{d}A=-b(z)\mathrm{d}z=\dfrac{-h}{b}(b+z)\mathrm{d}z$

$$I_y=\int_0^{-b}-z^2\cdot\frac{h}{b}(b+z)\boldsymbol{dz}=\frac{-h}{b}\int_0^{-b}(bz^2+z^3)\boldsymbol{dz}$$

$$=\frac{-h}{b}\cdot\left(\frac{b}{3}(-b)^3+\frac{1}{4}b^4\right)=\frac{hb^3}{12}$$

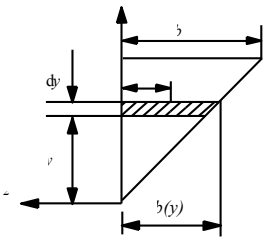


(a)

图（b）：$I_{yz}=\int_A yz\mathrm{d}A=\int_A yzb(y)\mathrm{d}y=\int_A yz\dfrac{by}{h}\mathrm{d}y=\dfrac{b}{h}\int_A zy^2\mathrm{d}y$

$$z=\frac{b(y)}{2}=\frac{-by}{2h}$$

$$I_{yz}=\frac{b}{h}\int_0^h\frac{-by}{2h}y^2\mathrm{d}y=\frac{-b}{2h^2}\cdot\frac{h^4}{4}=\frac{-b^2h^2}{8}$$



(b)

A－2　试确定图中所示图形的形心主轴和形心主惯性矩。

解： 1．图（a）中 y、z 即为形心主轴

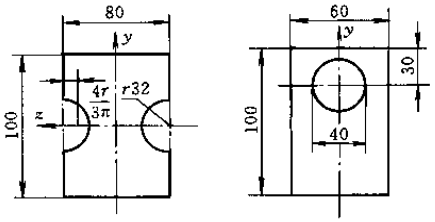
$$I_z=\frac{80\times100^3}{12}-\frac{\pi\times64^4}{64}=5.843\times10^6\ \mathrm{mm}^4$$

半圆对其形心轴 y' 的惯性矩：

$$I_{y'}=\frac{\pi\times64^4}{128}-\left(\frac{2\times64}{3\pi}\right)^2\times\frac{\pi\times64^2}{8}=1.15\times10^5\ \mathrm{mm}^4$$

故整个图形：

$$I_y=\frac{100\times80^3}{12}-2\left(1.15\times10^5+a^2\times\frac{\pi\times64^2}{8}\right)$$



习题 A-2 图

式中 $a=40-\dfrac{2\times64}{3\pi}=26.4\ \mathrm{mm}$

∴　$I_y=4.267\times10^6-2\times(1.15\times10^5+26.4^2\times1608)=1.792\times10^6\ \mathrm{mm}^4$

2．先求图（b）形心位置：

$z_C=0$

$$y_C=\frac{100\times60\times(-20)-0}{100\times60-\dfrac{\pi\times40^2}{4}}=-25.3\ \mathrm{mm}$$

$$\therefore \quad I_y = \frac{100\times 60^3}{12} - \frac{\pi\times 40^4}{64} = 1.674\times 10^6\ \text{mm}^4$$

$$I_z = \left(\frac{60\times 100^3}{12} + 5.3^2\times 60\times 100\right) - \left(\frac{\pi\times 40^4}{64} + 25.3^2\times\frac{\pi\times 40^2}{4}\right)$$

$$= (5\times 10^6 + 1.685\times 10^5) - (1.256 + 8.0436)\times 10^5 = 4.239\times 10^6\ \text{mm}^4$$

A－3　图中所示组合截面为两根 No.20a 的普通热轧槽形钢所组成的截面，今欲使 $I_x = I_y$，试求 b =?（提示：计算所需要数据均可由型钢表中查得。）

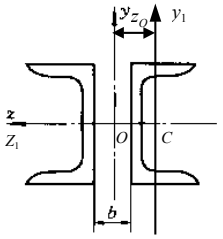
解： 查表 No.20a

$I_{z1} = 1780.4\ \text{cm}^4$，$I_{y1} = 128\ \text{cm}^4$

$z_O = 2.01\text{cm}$，$A = 28.83\text{cm}^2$

$I_z = 2I_{z1}$

$$I_y = 2\left[I_{y1} + (z_O + \frac{b}{2})^2 A\right]$$



习题 A-3 图

若 $I_y = I_1$，则

$$I_{z1} = I_{y1} + (z_O + \frac{b}{2})^2 A$$

$$\therefore \quad b = 2\left[\sqrt{\frac{I_{z1} - I_{y1}}{A}} - z_0\right] = 2\left(\sqrt{\frac{1780.4 - 128}{28.83}} - 2.01\right) = 11.12\ \text{cm}$$

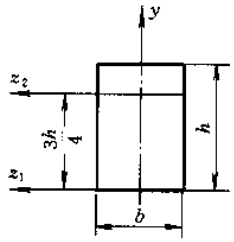
A－4　已知图示矩形截面中 I_{z1} 及 b、h。试求 I_{z2} 现有四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A） $I_{z2} = I_{z1} + \frac{1}{4}bh^3$；

（B） $I_{z2} = I_{z1} + \frac{3}{16}bh^3$；

（C） $I_{z2} = I_{z1} + \frac{1}{16}bh^3$；

（D） $I_{z2} = I_{z1} - \frac{3}{16}bh^3$。



习题 A-4 图

正确答案是 D 。

A－5　图示 T 字截面中 z 轴通过组合图形的形心 C，两个矩形分别用 I 和 II 表示。试判断下列关系式中哪一个是正确的。

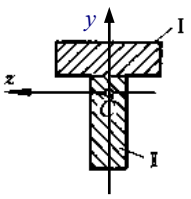
（A） $S_z(\text{I}) > S_z(\text{II})$；

（B） $S_z(\text{I}) = S_z(\text{II})$；

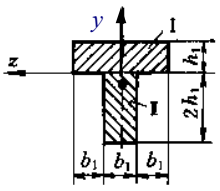
（C） $S_z(\text{I}) = -S_z(\text{II})$；

（D） $S_z(\text{I}) < S_z(\text{II})$。

正确答案是 B 。



习题 A-5 图



习题 A-6 图

A－6　图示 T 字形截面中 C 为形心，$h_1 = b_1$。试判断下列关系中哪一个是正确的。

（A） $S_z(\text{I}) > S_z(\text{II})$；

（B） $S_z(\text{I}) < S_z(\text{II})$；

（C） $S_z(\text{I}) = S_z(\text{II})$；

（D） $S_z(\mathrm{I})=-S_z(\mathrm{II})$ 。

正确答案是 B 。

解：若用右手系，y 轴坐标朝上为正，则由 $h_1=b_1$ 得

$$S_z(\mathrm{I})=\frac{3}{2}b_1h_1^2>0,\quad S_z(\mathrm{II})=-2b_1h_1^2<0$$

若考虑正负号，则应选 A；若考虑静矩的绝对值，则应选 B。

A－7　图示矩形中 y_1、z_1 与 y_2、z_2 为两对互相平行的坐标轴。试判断下列关系式中，哪一个是正确的。

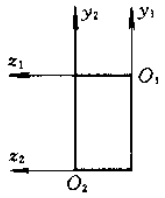
（A） $S_{y1}=-S_{y2}$，$S_{z1}=-S_{z2}$，$I_{y1z1}=I_{y2z2}$；

（B） $S_{y1}=-S_{y2}$，$S_{z1}=-S_{z2}$，$I_{y1x1}=-I_{y2x2}$；

（C） $S_{y1}=-S_{y2}$，$S_{z1}=S_{z2}$，$I_{y1z1}=I_{y2z2}$；

（D） $S_{y1}=S_{y2}$，$S_{z1}=S_{z2}$，$I_{y1z1}=-I_{y2z2}$。

正确答案是 A 。



习题 A-7 图

A－8　关于过哪些点有主轴，现有四种结论，试判断哪一种是正确的。

（A）只有通过形心才有主轴；

（B）过图形中任意点都有主轴；

（C）过图形内任意点和图形外某些特殊点才有主轴；

（D）过图形内、外任意点都有主轴。

正确答案是 D 。

A－9　图示的矩形由两个正方形组成，其中 y_1z_1、y_2z_2、y_3z_3、y_4z_4 为四对直角坐标，$h_1=b$。关于这四对坐标中哪些是主轴，有如下结论，试判断哪一个是正确的。

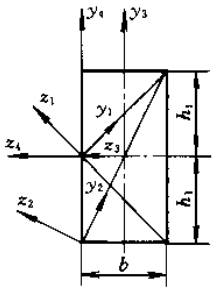
（A） y_3z_3、y_4z_4 是主轴；

（B）除 y_2z_2 外，其余三对均为主轴；

（C）除 y_1z_1 外，其余三对均为主轴；

（D）仅 y_3z_3 为主轴。

正确答案是 B 。



习题 A-9 图

A－10　图示直角三角形截面中，A、B 分别为斜边和直角边中点，y_1z_1、y_2z_2 为两对互相平行的直角坐标轴。试判断下列结论中，哪一个是正确的。

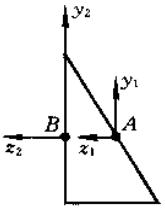
（A） $I_{y2z2}=I_{y1z1}>0$；

（B） $I_{y2z2}<I_{y1z1}=0$；

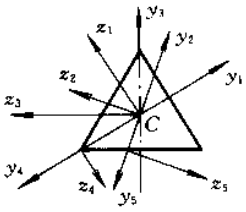
（C） $I_{y2z2}>I_{y1z1}=0$；

（D） $I_{y2z2}=I_{y1z1}<0$

正确答案是 C 。



习题 A-10 图



习题 A-11 图

A－11　等边三角形截面如图所示，其中 C 为形心，y_1z_1、y_2z_2、y_3z_3、y_4z_4、y_5z_5 为五对直角坐标轴，且 y_1、y_3、y_4 为对称轴。关于这五对坐标轴是不是主轴，有下列结论，试判断哪一个是正确的。

（A）除 y_5z_5 外，其余四对均为主轴；

（B）除 y_2z_2、y_5z_5 外，其余三对均为主轴；

（C）仅 y_1z_1、y_3z_3 为主轴；

（D）五对轴均为主轴。

正确答案是 A 。

A－12　习题 A－11 中，截面对五对坐标轴的惯性矩之间的关系有以下结论，试判断哪一种是正确的。

（A）$I_{y1}=I_{z1}=I_{y2}=I_{z2}=I_{y3}=I_{z3}=I_{y4}=I_{y5}<I_{z4}$；

（B）仅有 $I_{y1}=I_{z1}=I_{y3}=I_{z3}=I_{y4}$；

（C）仅有 $I_{y1}=I_{y3}=I_{y4}$；

（D）$I_{y1}=I_{z1}=I_{y2}=I_{z2}=I_{y3}=I_{z3}=I_{y4}=I_{y5}>I_{z5}$。

正确答案是 A 。

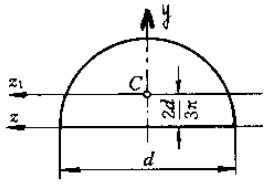
A－13　半圆形截面如图所示，其 C 为形心。关于截面对 y、z 轴的惯性矩，有下列结论，试判断哪一个是正确的。

（A）$I_y=I_z=\dfrac{\pi d^4}{64}$，$I_{z1}=\dfrac{\pi d^4}{64}+(\dfrac{2d}{3\pi})^2\dfrac{\pi d^2}{8}$；

（B）$I_y=I_z=\dfrac{\pi d^4}{128}$，$I_{z1}=\dfrac{\pi d^4}{128}+(\dfrac{2d}{3\pi})^2\dfrac{\pi d^2}{8}$；

（C）$I_y=I_z=\dfrac{\pi d^4}{128}$，$I_{z1}=\dfrac{\pi d^4}{128}-(\dfrac{2d}{3\pi})^2\dfrac{\pi d^2}{8}$；

（D）$I_y=I_z=\dfrac{\pi d^4}{64}$，$I_{z1}=\dfrac{\pi d^4}{64}-(\dfrac{2d}{3\pi})^2\dfrac{\pi d^2}{8}$；



习题 A-13 图

正确答案是 C 。